

Algèbre - septembre 2014

1.
 - a) Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ pour que $x^2 - bx + 1$ divise $x^4 - x + a$
 - b) Soient α, β, γ les 3 racines complexes du polynôme $3x^3 + 5x^2 + 4$.
Que vaut $\alpha + \beta + \gamma$?
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 - a) $||x - 2| - x| = 2x$
 - b) $e^{2x} + (1 - e)e^x - e = 0$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre réel m , le système

$$\begin{cases} x + 2y + mz = 3m \\ 2x + y - (2m + 1)z = 4 \\ 4x + 5y - z = 3m - 2 \end{cases} \quad (m \in \mathbb{R})$$

Analyse - septembre 2014

1. Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ pour tout $x > 0$ tel que $x \neq 1$.

a) Que vaut la limite de f

- lorsque x tend vers $+\infty$? Justifier.
- lorsque x tend vers 1 par valeurs > 1 ? Justifier.

b) Calculer $f'(x)$ et étudier le signe de cette dérivée première.

c) Calculer $f''(x)$ et étudier le signe de cette dérivée seconde.

d) Combien le graphe de f possède-t-il de points de maximum? de points de minimum? de points d'inflexion? Justifier et calculer leurs coordonnées.

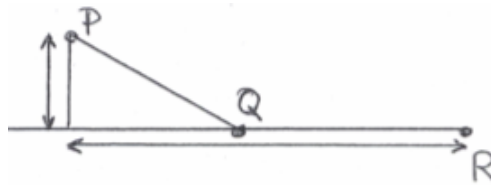
e) Esquisser le graphe de f , en indiquant les différents points qui apparaissent dans les réponses aux questions précédentes.

2. Calculer (en justifiant les calculs)

a) $\int \cos 3x e^{2x} dx$

b) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\sin^2 x + x^{50} \sin^{51} x) dx$

3. Une plate-forme pétrolière P , située en mer à 16 km d'un rivage rectiligne, doit être reliée par un pipeline PQR à une raffinerie R située sur le rivage à 40 km du point du rivage le plus proche de P . Sachant qu'un kilomètre de pipeline revient à 50.000 euros s'il est construit en mer et à 30.000 euros s'il est construit sur terre, à quelle distance de P faut-il placer le point Q pour minimiser le coût de la construction du pipeline ?



Trigonométrie - septembre 2014

1. Les étoiles Dubhe et Alkaid de la constellation de la Grande Ourse sont distantes de la terre de 105 al et 138 al, respectivement (une année lumière (al) est la distance parcourue par la lumière en une année). Depuis la Terre , leurs lignes de visée - c'est-à-dire les droites qui relient à la Terre - sont séparées de $22,5^\circ$.

Calculez la distance entre ces étoiles en al.

2. Prouvez l'égalité

$$4 \arctan \left(\frac{1}{5} \right) - \arctan \left(\frac{1}{239} \right) = \frac{\pi}{4}$$

Géométrie et Géométrie analytique -septembre 2014

1. Dans l'espace euclidien rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$, on donne les points $P(0, 1, 0)$ et $Q(\sqrt{2}, 0, 1)$.
 - a) Donnez les équations cartésiennes des plans α et β , où $\alpha = OPQ$ et β est le plan perpendiculaire à α passant par P et Q .
 - b) Donnez des équations paramétriques de la droite d perpendiculaire à β et passant par O .
 - c) Donnez les coordonnées du point R symétrique de O par rapport à β .
 - d) Montrez que le triangle OQR est équilatéral.
 - e) Le plan β coupe la droite Oz en un point S . Calculez la distance entre ce point et le plan α .
 - f) Calculez le volume du tétraèdre $OQRS$.
2. Le plan est rapporté au système d'axes orthonormés Oxy . Soit $\mathcal{A}$ le lieu des points équidistants de l'axe Ox et du point $P(0, 1)$ et $\mathcal{B}$ le lieu des points équidistants de l'axe Oy et du point $Q(2, 0)$.
 - a) Donnez une équation de $\mathcal{A}$ et identifiez le type de lieu. Mêmes questions pour $\mathcal{B}$.
 - b) Soit A un point variable de $\mathcal{A}$ d'abscisse p et B un point variable de $\mathcal{B}$ d'ordonnée q . Déterminez les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$ en fonction de p et q .
 - c) Donnez les composantes d'un vecteur $\overrightarrow{T_A}$ tangent à $\mathcal{A}$ en A et d'un vecteur $\overrightarrow{T_B}$ tangent à $\mathcal{B}$ en B , en fonction de p et q .
 - d) En déduire les différents couples de valeurs (p, q) pour lesquels la droite AB est simultanément tangente à $\mathcal{A}$ et à $\mathcal{B}$.
3. Soient $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$ trois cercles coplanaires de même rayon a et de centres respectifs P, Q, R , passant tous trois par un point commun S . Soient T, U, V les trois autres points où les cercles se coupent deux à deux ($\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ se coupant en T , $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ en U , $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_3$ en V).
On va montrer que les points T, U, V sont sur un même cercle de rayon A . Pour ce faire, on va utiliser les propriétés suivantes:

Propriété 1. Un quadrilatère $ABCD$ est un losange si et seulement si

$$|AB| = |BC| = |CD| = |DA|.$$

Propriété 2. Si $ABCD$ est un losange, alors

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

- a) Montrez que $PTQS$, $QURS$ et $RVPS$ sont des losanges.
- b) Montrez que $PTWV$ est un losange de côté a , où W est le point tel que $\overrightarrow{PT} = \overrightarrow{VW}$.
- c) Montrez que $QTWU$ est un losange de côté a .
- d) Déduisez des points b) et c) que les points T, U, V sont sur un même cercle de rayon a , et identifiez le centre de ce cercle.